

Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова

Факультет вычислительной математики и кибернетики

Формальная постановка задачи для задания по алгоритму имитации отжига

Выполнил:
Студент гр. 421
Соловьев Павел Асатольевич

Москва, 2025

Прикладная задача

Дано N независимых работ, для каждой работы задано время выполнения. Требуется построить расписание выполнения работ без прерываний на M процессорах. На расписании должно достигаться минимальное значение *критерия K2*.

Критерий K2: суммарное время ожидания (т.е. сумма, по всем работам в расписании, времён завершения работ)

Формальная постановка задачи

Дано:

- N – количество работ;
- $J = \{j_1, j_2, \dots, j_N\}$ – множество работ;
- $\tau = \{t_1, t_2, \dots, t_N\}$ – множество времён выполнения соответствующих заданий j_i , где $\forall i \in [1, N] : t_i > 0$;
- M – количество процессоров;
- $P = \{p_1, p_2, \dots, p_M\}$ – множество процессоров, на которых выполняются работы.

Расписание

В данной работе расписание представляется набором упорядоченных списков работ, по одному для каждого процессора:

$$G = \{G_1, G_2, \dots, G_M\},$$

где каждый G_j — последовательность индексов работ, выполняющихся на процессоре p_j в порядке их выполнения:

$$G_j = [i_1, i_2, \dots, i_{k_j}].$$

Каждая работа встречается ровно в одном списке:

$$\bigcup_{j=1}^M G_j = \{1, 2, \dots, N\}, \quad G_j \cap G_k = \emptyset \text{ при } j \neq k.$$

Для совместимости может использоваться бинарная матрица $H \in \{0, 1\}^{N \times M}$, определяемая как $h_{ij} = 1$ тогда и только тогда, когда $i \in G_j$. Матрица H вспомогательна и не задаёт порядок выполнения работ.

Требуется

Необходимо построить расписание $G = \{G_1, \dots, G_M\}$, минимизирующее суммарное время завершения всех работ (критерий K_2).

Критерий минимизации:

Выбран **критерий K_2 — суммарное время ожидания.**

Для каждой работы $i \in G_j$ определим время завершения C_i как сумму длительностей всех работ, выполняющихся на данном процессоре до и включая текущую:

$$C_i = \sum_{k \in G_j, k \text{ перед } i} t_k + t_i$$

Тогда суммарное время ожидания всех работ (критерий K_2) определяется как:

$$K_2 = \sum_{i=1}^N C_i$$

Необходимо найти такое распределение работ по процессорам (расписание HP), которое минимизирует данный критерий:

$$\min_{HP} K_2 = \min_{HP} \sum_{i=1}^N C_i$$

Ограничения:

- Каждый процессор $p_j \in P$ в любой момент времени может выполнять не более одного задания.
- Во время выполнения задания прерывания не допускаются.
- Процессор может мгновенно переключаться между заданиями без потерь времени.
- Время выполнения каждой работы $t_i \in \tau$ фиксировано и известно заранее.